例 1 图 1 中 AM 信号$s(t)=4[4+m(t)]\cos(4000\pi t)$，其中基带信号$m(t)$的均值为零、幅度是$|m(t)|_{\max}=2$V、功率是 1W、带宽是 200Hz，白高斯噪声$n_{\mathrm{w}}(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}$W/Hz，理想带通滤波器 BPF 的中心频率是 2kHz、带宽是400Hz，理想低通滤波器 LPF 的带宽是 200Hz。求该 AM 信号的调幅指数、调制效率以及解调输出信噪比。

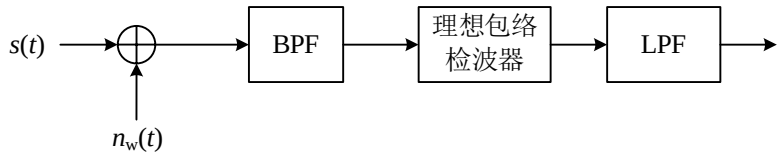


图 1 解调

解：该 AM 信号的调幅指数是$\dfrac{|m(t)|_{\max}}{4}=\dfrac{1}{2}$，调制效率是$4+m(t)$中$m(t)$的功率占比，为$\dfrac{1}{4^2+1}=\dfrac{1}{17}$。包络检波器的输入信号表达式为

$$r(t)=s(t)+n(t)=\left[16+4m(t)\right]\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

其中$n(t)$、$n_{\mathrm{c}}(t),n_{\mathrm{s}}(t)$的功率均为$P_n=10^{-5}\times 400=0.004$，$16+4m(t)$的功率是$16^2+4^2\times 1=272$。由于噪声远远小于有用信号，故包络检波器的输出近似等于检波器输入的同相分量：

$$A(t)=\left|\left[16+4m(t)\right]+n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right|\approx 16+4m(t)+n_c(t) \tag{1}$$

式中的常数 16 既不是需要的信号、也不是干扰噪声。输出信噪比是有用信号$4m(t)$的功率除以噪声$n_{\mathrm{c}}(t)$的功率，为$\dfrac{4^2\times 1}{P_n}=4000$。

例 2 图 2 中$s(t)=[A+m(t)]\cos(4000\pi t)$是 AM 信号，其中$A>|m(t)|_{\max}$，$m(t)$的均值为零、功率是 8W、带宽是 200Hz，白高斯噪声$n_{\mathrm{w}}(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}$W/Hz，理想带通滤波器 BPF 的中心频率是 2kHz、带宽是 500Hz。分别按 LPF 的带宽为 250Hz、200Hz 两种情况，求解调输出信噪比。

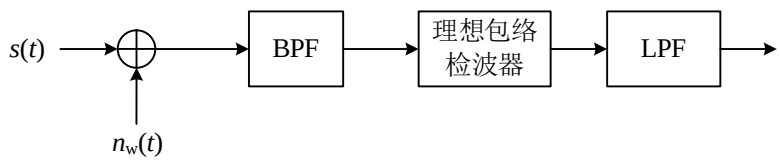


图 2 解调

解：包络检波器的输入信号表达式为

$$r(t)=s(t)+n(t)=\left[A+m(t)\right]\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

包络检波器的输出是

$$A(t)=\left|\left[A+m(t)\right]+n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right|\approx A+m(t)+n_c(t) \tag{2}$$

BPF 输出噪声 $n(t)$ 的功率是 $N_0B=10^{-5}\times 500=0.005\mathrm{W}$。根据窄带噪声的性质，$n_c(t)$、$n_s(t)$ 的功率等于 $n(t)$ 的功率，也是 0.005W。$n_c(t)$、$n_s(t)$ 的功率谱密度等于功率谱密度的正频率部分左移，负频率部分右移，如图 3 所示。

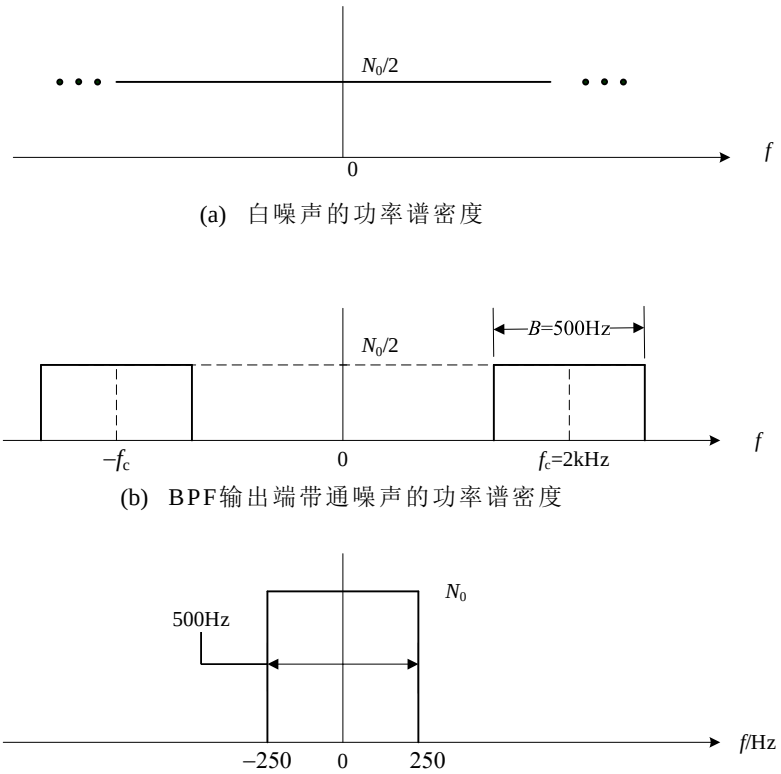


图 3

包络检波器输出噪声近似是$n_c(t)$。从图中可以注意到，$n_c(t)$的带宽是 250Hz。若 LPF 的带宽是 250Hz，则输出噪声就是 $n_c(t)$，输出信噪比为 8/0.005=1600。若 LPF 的带宽是 200Hz，则噪声 $n_c(t)$ 只能部分通过，噪声功率减小为 $0.005\times\frac{200}{250}=0.004\mathrm{W}$，信噪比是 $\frac{8}{0.004}$=2000。

例 3 图 4 中，AM 信号$s(t)=[A+m(t)]\cos(4000\pi t)$的功率是 18W、调制效率是 1/9，$A>|m(t)|_{\max}$、$m(t)$的带宽是 200Hz，白高斯噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}$W/Hz，理想带通滤波器 BPF 的中心频率是 2kHz、带宽是 400Hz。求解调输出信噪比。

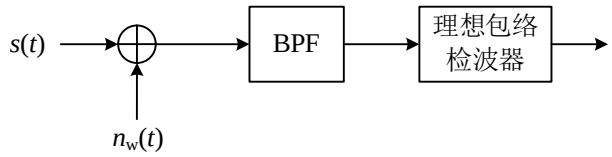


图 4

解：$s(t)$的功率是 18，因此$[A+m(t)]$的功率是 36。再由调制效率得到$m(t)$的功率是$36\times\frac{1}{9}=4$。包络检波器的输入信号为

$$r(t)=s(t)+n(t)=\left[A+m(t)\right]\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

包络检波器的输出是

$$A(t)=\left|\left[A+m(t)\right]+n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right|\approx A+m(t)+n_c(t) \tag{3}$$

其中$n_c(t),n_s(t)$的功率是$10^{-5}\times 400=0.004$，信噪比是 4/0.004=1000。

例 4 图 5 中，SSB 信号$s(t)=m(t)\cos(4000\pi t)+\hat{m}(t)\sin(4000\pi t)$，其中$m(t)$的功率是 8W、带宽是 200Hz，高斯白噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度是$N_0=10^{-5}$W/Hz，理想带通滤波器 BPF 的通频带是 1.8kHz~2kHz，A充分大。求解调输出信噪比。

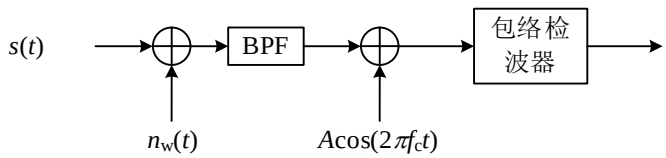


图 5

解：BPF 输出是

$$\begin{aligned}r(t)&=s(t)+n(t)\\&=m(t)\cos 2\pi f_c t+\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t\end{aligned}$$

其中$n_c(t),n_s(t)$的功率是$10^{-5}\times 200=0.002$。包络检波器的输入是

$$\begin{aligned}r(t)&=\left[A+m(t)\right]\cos 2\pi f_c t+\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t\\&=\left[A+m(t)+n_c(t)\right]\cos 2\pi f_c t-\left[n_s(t)-\hat{m}(t)\right]\sin 2\pi f_c t\end{aligned}$$

包络检波器输出是

$$\sqrt{\left[A+m(t)+n_c(t)\right]^2+\left[\hat{m}(t)-n_s(t)\right]^2}=\left|A+m(t)+n_c(t)\right|\sqrt{1+\left[\frac{\hat{m}(t)-n_s(t)}{A+m(t)+n_c(t)}\right]^2} \quad (4)$$

当 A 充分大时，$\sqrt{1+\left[\frac{\hat{m}(t)-n_s(t)}{A+m(t)+n_c(t)}\right]^2}$ 的极限是 1。也就是说，当 A 充分大时，$\sqrt{1+\left[\frac{\hat{m}(t)-n_s(t)}{A+m(t)+n_c(t)}\right]^2}\approx 1$，整个式子（包络检波器的输出）近似等于 $A+m(t)+n_c(t)$。

信噪比是 8/0.002=4000。